NOI 模拟赛

2021 年 7 月 3 日

题目名称	NOI!	模拟?	AK 啦!
题目类型	传统型	传统型	交互型
目录	q	i	u
可执行文件名	q	i	u
输入文件名	q.in	i.in	
输出文件名	q.out	i.out	
每个测试点时限	2.0s	2.0s	2.0s
内存限制	1GB	1GB	1GB

提交源程序文件名 注意事项：

对于　C++　语言	q.cpp	i.cpp	u.cpp

1. 文件名（包括程序名和输入输出文件名）必须使用英文小写。
2. 结果比较方式为忽略行末空格、文末回车后的全文比较。
3. C/C++ 中函数 main() 的返回值类型必须是 int，值为 0。
4. 编译选项为-O2 -std=c++17
5. 如果对题目有疑问（如样例出锅），可以找出题人。
6. AK 或发现原题不要声张，不要打扰其它人做题。
7. **考试时间 8:00 至 13:00**

q

题目描述

你有一个 n^2 的白色网格，有 q 个操作：

给定一个矩形，从左下角（x, y 最小）开始，自下而上，从左到右依次编号（编号从 0 开始），将所有 5 的倍数的格子染黑，例如：

8	9	10	11
4	5	6	7
0	1	2	3

求被染黑的格子数。

输入格式

- 第一行两个整数 n, q。
- 接下来 q 行，每行 4 个正整数 x, y, X, Y，(x, y) 为矩形左下角，(X, Y) 为矩形右上角。

输出格式

- 一行一个整数，表示被染黑的格子数。

样例 1 输入

100000 1
1 1 1 100000 100000

样例 1 输出

2000000000

Subtasks

1. 20’, $n, q \leq 10^2$。
2. 20’, $n, q \leq 10^4$。
3. 60’, $n, q \leq 10^5$。

保证 $n \geq 1, 1 \leq x, y, X, Y \leq n$

题目描述

你有一棵树，你要删除一条边再加入一条边，令一种方案 x 的最大独立集的变化量为 $f(x)$，求：

$$\sum_{f(x)>0} f(x)$$

（说人话：求有多少种方案使最大独立集变大）

输入格式

- 第一行一个整数 n（$n \geq 2$）。
- 接下来 n 行，每行两个整数 u, v，表示树上的一条边。

输出格式

- 一行一个整数，即答案。

样例 1 输入

```
4
1 2
2 3
3 4
```

样例 1 输出

```
2
```

样例 2 输入

```
6
1 2
2 3
3 4
```

4 5
5 6

样例 2 输出

9

样例 3 输入

10
1 2
1 3
2 4
1 5
4 6
4 7
6 8
2 9
6 10

样例 3 输出

6

Subtasks

1. 10’, $n \leq 200$。
2. 10’, $n \leq 500$。
3. 20’, $n \leq 5000$。
4. 60’, $n \leq 10^5$。

u

题目描述

二维平面上有 $n+m$ 条直线（n 条平行于 x，m 条平行于 y），你可以询问点 (x,y)，以得到距离 (x,y) 最近的直线（的距离），所有直线到原点距离小于 10^8。

你需要找到这 $n+m$ 条直线。

你需要实现函数std::pair<std::vector<int>,std::vector<int> > solve();,其中 pair 的 first 存的是所有平行于 x 轴的直线，second 则是平行于 y 的直线。

你可以调用int query(int x,int y);，其中 $|x|,|y| \leq 10^8$，返回的是到最近的直线距离。

你不需要实现 main 函数，只需要在开头输入：#include"grader.cpp" 即可。

你需要在 200000 次内找出这些线，这些线是在开始是确定的，不会随你的询问而改变。

Subtasks

1. 10',$n,m \leq 10$。
2. 10',$n,m \leq 100$。
3. 20',$n \leq 10$。
4. 60',$n,m \leq 10000$。